| | | | |
|---|---|---|---|
| P.PORTO ESCOLA SUPERIOR DE TECNOLOGIA E GESTÃO | Tipo de Prova<br>Exame Época Normal | Ano letivo<br>2025/2026 | Data<br>06/01/2026 |
| | Curso<br>LEI/LSIRC | | Hora<br>10:00 |
| | Unidade Curricular<br>Processamento Estruturado de Informação | | Duração<br>1:30 horas |

**Observações**
Teste sem consulta

1. Para garantir a consistência dos dados enviados entre hospitais parceiros, foram definidos dois ficheiros XSD:

1. **tipos_comuns.xsd**: Contém definições de tipos reutilizáveis (como a escala de triagem).
2. **urgencia.xsd**: Define a estrutura do documento de urgência, importando os tipos comuns.

tipos_comuns.xsd

```xml
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<xs:schema xmlns:xs="http://www.w3.org/2001/XMLSchema"
    targetNamespace="http://healthtime.pt/comum"
    elementFormDefault="qualified">

    <xs:simpleType name="T_EscalaTriagem">
        <xs:restriction base="xs:string">
            <xs:enumeration value="Não Urgente"/>
            <xs:enumeration value="Pouco Urgente"/>
            <xs:enumeration value="Urgente"/>
            <xs:enumeration value="Muito Urgente"/>
        </xs:restriction>
    </xs:simpleType>

    <xs:simpleType name="T_IDHospital">
        <xs:restriction base="xs:string">
            <xs:pattern value="HOSP-[0-9]{3}"/>
        </xs:restriction>
    </xs:simpleType>
</xs:schema>
```

urgencia.xsd

```xml
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<xs:schema xmlns:xs="http://www.w3.org/2001/XMLSchema"
    xmlns="http://healthtime.pt/urgencia"
    xmlns:c="http://healthtime.pt/comum"
    targetNamespace="http://healthtime.pt/urgencia"
    elementFormDefault="qualified">

    <xs:import namespace="http://healthtime.pt/comum" schemaLocation="tipos_comuns.xsd"/>

    <xs:element name="registoUrgencia">
        <xs:complexType>
            <xs:sequence>
                <xs:element name="cabecalho">
                    <xs:complexType>
                        <xs:all>
                            <xs:element name="hospitalID" type="c:T_IDHospital"/>
                            <xs:element name="timestamp" type="xs:dateTime"/>
                        </xs:all>
                    </xs:complexType>
                </xs:element>

                <xs:element name="detalhes">
                    <xs:complexType>
                        <xs:sequence>
                            <xs:element name="tipologia" type="xs:string"/>
                            <xs:element name="morada" type="xs:string"/>

                            <xs:choice>
                                <xs:element name="contactoTelefonico" type="xs:string"/>
                                <xs:element name="emailSuporte" type="xs:string"/>
                            </xs:choice>

                            <xs:element name="estado">
                                <xs:simpleType>
                                    <xs:restriction base="xs:string">
                                        <xs:enumeration value="Aberta"/>
                                        <xs:enumeration value="Fechada"/>
                                    </xs:restriction>
                                </xs:simpleType>
                            </xs:element>

                            <xs:element name="espera" maxOccurs="unbounded">
                                <xs:complexType>
                                    <xs:sequence>
                                        <xs:element name="prioridade">
                                            <xs:complexType>
                                                <xs:simpleContent>
                                                    <xs:extension base="c:T_EscalaTriagem">
                                                        <xs:attribute name="corCodigo"
type="xs:string" use="optional"/>
                                                    </xs:extension>
                                                </xs:simpleContent>
                                            </xs:complexType>
                                        </xs:element>
                                        <xs:element name="quantidade"
type="xs:nonNegativeInteger"/>
                                    </xs:sequence>
                                </xs:complexType>
                            </xs:element>
                        </xs:sequence>
                    </xs:complexType>
                </xs:element>
            </xs:sequence>
            <xs:attribute name="versaoSchema" type="xs:decimal" fixed="1.0"/>
        </xs:complexType>
    </xs:element>
</xs:schema>
```

**(4 valores)**

1.1. Apresente um exemplo de um ficheiro XML válido de acordo com os esquemas acima, representando uma Urgência Pediátrica do Hospital com ID "HOSP-001", submetida em 4 de janeiro de 2026 às 10:00. O hospital deve ter 1 utente "Urgente" e 2 "Muito Urgente" em espera.

Cabeçalho do documento XML:

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<root
    xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
    xsi:schemaLocation="http://healthtime.pt/urgencia urgencia.xsd"
(...)
>
(...)
```

**Nota**: Deverá substituir o nome do elemento root pelo elemento respetivo. Pode alterar o cabeçalho do documento.

**(3 valores)**

1.2. Considera que é necessário obter o "Tempo médio de espera para triagem". No entanto, o vocabulário atual apenas permite registar a quantidade de utentes em espera. Proponha uma alteração ao elemento `espera` no ficheiro `urgencia.xsd` para que este passe a incluir obrigatoriamente o tempo médio de espera (em minutos) para cada categoria de triagem. Não devem ser permitidos valores negativos e deve estar explícito que o valor indicado se encontra em minutos.

2. Considere a existência de uma base de dados MongoDB com uma coleção (`HistoricoHospitais`), onde cada documento representa um hospital e contém um *array* com **todas** as submissões (urgências, consultas e cirurgias) efetuadas ao longo do tempo. Exemplo:

```
{
  "_id": "HOSP-LX-001",
  "nome": "Hospital de Santa Maria",
  "regiao": "Lisboa",
  "contacto": "+351 210 000 000",
  "submissoes": [
    {
      "tipo": "URGENCIA",
      "timestamp": ISODate("2026-01-04T10:00:00Z"),
      "tipologia": "Pediátrica",
      "dados": {
        "estado": "Aberta",
        "espera": [
          { "prioridade": "Muito Urgente", "qtd": 5, "tempoMedio": 12 },
          { "prioridade": "Urgente", "qtd": 15, "tempoMedio": 45 }
        ]
      }
    },
    {
      "tipo": "CONSULTA",
      "periodo": "01/2026",
      "especialidade": "Oncologia",
      "tempoMedioResposta": 45
    }
  ]
}
```

Considere que se pretende responder com alta performance às seguintes operações:

- Top 10 hospitais com menores tempos médios de espera para urgências pediátricas num dado período (ex: última semana), incluindo o nome e contacto do hospital.
- Evolução temporal dos tempos de espera nas urgências gerais ao longo de um dia (agregação de 15 em 15 minutos), identificando picos de afluência.

- Diferença entre os tempos médios de resposta para consultas de oncologia vs. não-oncologia numa determinada especialidade, por hospital num dado mês.
- Discrepância entre tempos médios de resposta de consultas e tempos médios de espera para cirurgia por hospital e especialidade por mês.

**(4 valores)**

2.1. Considera que a estrutura de coleção `HistoricoHospitais` apresentada é a mais adequada para suportar este conjunto de questões analíticas de forma eficiente? Justifique a sua resposta tendo em conta:

- Os limites de tamanho de documentos no MongoDB (16MB).
- A performance das operações de agregação necessárias.
- A facilidade de comparar dados de tipos diferentes (Consultas vs. Cirurgias).

Caso não concorde com a estrutura, proponha uma nova organização de coleções que otimize estas consultas.

**(4.5 valores)**

2.2. Considere a existência de uma API de consumo de dados que insere documentos XML com dados de urgências numa coleção: `Urgencias_Raw`. Exemplo de documento:

```
{
  "_id": ObjectId("65969..."),
  "cabecalho":
    {
       "hospitalID": "HOSP-001",
       "timestamp": ISODate("2026-01-04T10:00:00Z")
    },
    "servico": {
          "tipologia": "Geral",
          "fluxoUtentes": [
              { "tipo": "Espera", "registo": [
              { "prioridade": "Urgente", "quantidade": 12 },
              { "prioridade": "Muito Urgente", "quantidade": 4 }
           ]},
           {
             "tipo": "Observacao",
             "registo": [
                {
                  "prioridade": "Urgente",
                  "quantidade": 5
                }
             ]
          }
       ]
    }
}
```

Deve completar a pipeline de agregação abaixo para responder ao requisito: Obter a média de utentes em espera para 1ª observação médica por tipologia, discriminando por categoria de triagem. A fórmula para o cálculo da média por categoria num período é:

$$\text{Média} = \sum QuantidadeUtentes \ / \ Total\ Submissões\ no\ Período$$

Preencha as partes em falta (/* COMPLETAR */) para que a transformação funcione corretamente:

```
db.Urgencias_Raw.aggregate([
  // Etapa 1: Expandir os fluxos para separar 'Espera' de 'Observação'
  { $unwind: "$servico.fluxoUtentes" },
  {
    $match: {
      "/* COMPLETAR_1: Filtrar por tipo de fluxo */"
    }
  },
  // Etapa 2: Filtrar apenas os dados de "Espera"
  { $unwind: "/* COMPLETAR_2: Caminho para o array de registos */" },

  // Etapa 3: Agrupar por Tipologia e Categoria de Triagem para calcular a média
  {
    $group: {
      _id: {
        tipologia: "$servico.tipologia",
        prioridade: "/* COMPLETAR_3: Caminho para a prioridade */"
      },
      mediaUtentes: {
        $avg: "/* COMPLETAR_4: Campo da quantidade */"
      },
      totalRegistos: { $sum: 1 }
    }
  },

  // Etapa 4: Ordenar o resultado por tipologia e depois por maior média
  {
    $sort: {
      "_id.tipologia": 1,
      "mediaUtentes": -1
    }
  }
])
```

**(4,5 valores)**

3. Para cada cenário abaixo, identifique o **Método HTTP** mais adequado, o **endpoint** (considere o *root path* como *api/..*), o **formato do corpo**, ***query parameters***, a **resposta** e os **HTTP Status Code** da resposta considerando o cenário de sucesso e de insucesso.

- Um hospital pretende submeter um novo relatório de tempos de espera de urgência (dados de 15 em 15 min).
- A *dashboard* solicita o "Top 10" de hospitais com menores tempos de espera pediátricos num dado período.
- Um administrador pretende atualizar os dados de contacto de um hospital específico já registado no sistema.